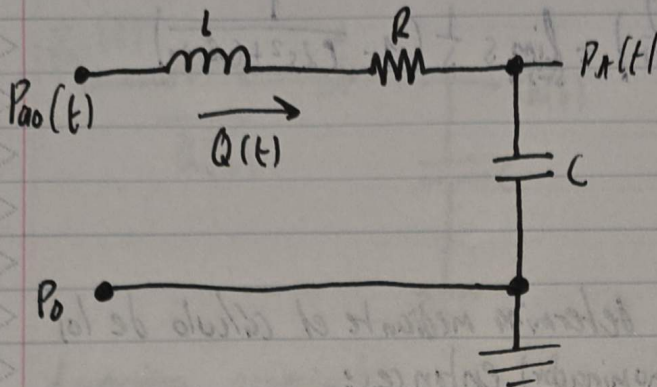


25/08/26



Análisis malla principal

$$P_{ao}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + Q(t)R + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$P_a(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Transformada Laplace

$$P_{ao}(s) = Ls Q(s) + RQ(s) + \frac{Q(s)}{Cs}$$

$$P_{ao}(s) = \frac{Q(s)}{Cs}$$

Procedimiento algebraico para encontrar la función de transferencia

$$\frac{P_a(s)}{P_{ao}(s)}$$

$$P_{ao}(s) = \left(Ls + R + \frac{1}{Cs} \right) Q(s)$$

$$P_{ao}(s) = \frac{Ls^2 + (Rs + 1)}{Cs} Q(s)$$

Por lo tanto

$$\frac{P_a(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{\frac{1}{Cs} Q(s)}{\frac{Ls^2 + (Rs + 1)}{Cs} Q(s)}$$

Función de transferencia

$$\frac{P_a(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{1}{Ls^2 + (Rs + 1)}$$

Error en estado estacionario:

Nota: este cálculo asume que el voltaje de entrada es un escalón unitario, donde

$$V_e(t) = \begin{cases} 0V & t < 0 \\ 1V & t \geq 0 \end{cases}$$

$$V_e(s) = \frac{1}{s}$$

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s P_{ao}(s) \left(1 - \frac{P_{as}(s)}{P_{ao}(s)} \right) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \left(1 - \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1} \right)$$

$$e(s) = 0$$

$$e(t) = 0v$$

Estabilidad en Lazo abierto

La estabilidad en lazo abierto se determina mediante el cálculo de los polos del sistema (raíces del denominador), entonces:

$$CLs^2 + CRs + 1 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = CL$$

$$b = CR$$

$$c = 1$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-(CR \pm \sqrt{(CR)^2 - 4CL})}{2CL}$$

Opciones

$1, (CR)^2 - 4CL \geq 0$, Implica que el sistema tiene dos polos reales negativos, esto quiere decir: El sistema tiene una respuesta sobreamortiguada.

$2, (CR)^2 - 4CL < 0$, Lo que implica que el sistema tiene dos polos complejos conjugados con parte real negativa; El sistema tiene una respuesta estable subreamortiguada.

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C = 220 \mu\text{F}$$

$$L = 4.7 \text{ mH}$$

$$\lambda_1 =$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-(220 \mu\text{F})(10 \text{ k}\Omega) \pm \sqrt{(220 \mu\text{F})(10 \text{ k}\Omega)^2 - 4(220 \mu\text{F})(4.7 \text{ mH})}}{2(220 \mu\text{F})(4.7 \text{ mH})}$$

$$\lambda_1 = -454.545 \times 10^{-3}$$

$$\lambda_2 = -2.127659 \times 10^{-6}$$